Activité : Jeu équitable ?

On considère deux jeux de hasard et on se demande s'ils sont équitables ou non.

Définition
« Jeu équitable » : Jeu de hasard où joueurs ont la même chance de gagner.

Jeu A : jeu des produits
À chaque partie, on lance deux dés et on multiplie les nombres obtenus.
Le joueur 1 gagne si le produit est impair.
Le joueur 2 gagne si le produit est pair.

Jeu B : jeu des sommes
À chaque partie, on lance deux dés et on additionne les nombres obtenus. Le joueur 1 gagne si la somme est impaire.
Le joueur 2 gagne si la somme est paire.

1) On te propose de jouer au « jeu des produits».
Il vaut mieux être le joueur 1 ou bien le joueur 2 pour gagner ?
Tu as le droit d'utiliser le matériel à disposition pour expliquer ton raisonnement.

2) On te propose de jouer au « jeu des sommes ».
Choisis-tu d'être le joueur 1 ou bien le joueur 2 ?
Tu as le droit d'utiliser le matériel à disposition pour expliquer ton raisonnement.

Matériel à disposition
2 dés par groupe
1 feuille de brouillon
1 crayon + gomme
1 règle

3) a) Compléter le tableau qui permet d'avoir tous les produits possibles pour le jeu A :

Produit (x)	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

b) Y a-t-il plus de résultats pairs ou impairs ?

……..

c) Qui avait donc le plus de chance de gagner ?

……

……...

4) a) Compléter le tableau qui permet d'avoir tous les produits possibles pour le jeu B :

Somme (+)	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

b) Y a-t-il plus de résultats pairs ou impairs ?

……...

c) Qui avait donc le plus de chance de gagner ?

……..…

……...